1-kun · Alkanlar

30 o'rin, har birida 2–3 variant (o'quvchiga bittasi tushadi). Yashil = to'g'ri javob.

Nomlanish

nom-1 · 1-daraja · tanlov

> **Bu moddaning nomi qaysi?**
> ✔ **2-metilpropan**
> ✘ Butan · 2-metilbutan · 2,2-dimetilpropan
> Tuzoq: «Butan» — Hamma uglerodni sanab, 4 ta uglerod = butan deb o'ylash. Aslida asosiy zanjir 3 ta, metil alohida o'rinbosar.
> Asosiy zanjir 3 ta uglerod (propan), ikkinchi uglerodda bitta metil bor.

> **Bu moddaning nomi qaysi?**
> ✔ **2-metilbutan**
> ✘ Pentan · 2,2-dimetilpropan · 3-metilbutan
> Tuzoq: «Pentan» — Jami 5 ta uglerod bor, lekin zanjir tarmoqlangan: pentan faqat to'g'ri zanjirli modda.
> Asosiy zanjir 4 ta uglerod (butan), ikkinchi uglerodda bitta metil bor.

> **Bu moddaning nomi qaysi?**
> ✔ **2,2-dimetilpropan**
> ✘ Pentan · 2-metilbutan · Butan
> Tuzoq: «Pentan» — Jami 5 ta uglerod bor, lekin hammasi markaziy uglerodga bog'langan: bu pentan emas, uning eng tarmoqlangan izomeri.
> Asosiy zanjir 3 ta uglerod (propan), o'rtadagi uglerodda ikkita metil bor.

nom-2 · 1-daraja · yig‘ish

> **2-metilbutan yig'ing**
> ✔ **2-metilbutan**
> Asosiy zanjir 4 ta uglerod, ikkinchi uglerodda bitta metil: C_5H_{12}.

> **2-metilpentan yig'ing**
> ✔ **2-metilpentan**
> Asosiy zanjir 5 ta uglerod, ikkinchi uglerodda bitta metil: C_6H_{14}.

nom-3 · 2-daraja · yig‘ish

> **2,3-dimetilbutan yig'ing**
> ✔ **2,3-dimetilbutan**
> Ikkinchi va uchinchi uglerodning har biriga bittadan metil: C_6H_{14}.

> **2,2-dimetilbutan yig'ing**
> ✔ **2,2-dimetilbutan**
> Ikkinchi uglerodda ikkita metil: C_6H_{14}.

nom-4 · 3-daraja · yig‘ish

2,2,4-trimetilpentan yig'ing
✔ **2,2,4-trimetilpentan**

Besh uglerodli zanjir: ikkinchi uglerodda ikkita, to'rtinchisida bitta metil. Bu izooktan, C_8H_{18}.

2,3,4-trimetilpentan yig'ing
✔ **2,3,4-trimetilpentan**

Besh uglerodli zanjirning 2, 3 va 4-uglerodlarida bittadan metil: C_8H_{18}.

Olinish: umumiy

ou-1 · 1-daraja · yozma

Natriy atsetatni NaOH bilan qizdirish reaksiyasini yozing
✔ **$CH_3COONa + NaOH \rightarrow CH_4 + Na_2CO_3$**

Karboksil guruh karbonat sifatida ajraladi, uglerod qoldig'i vodorod oladi.

Natriy propionatni NaOH bilan qizdirish reaksiyasini yozing
✔ **$C_2H_5COONa + NaOH \rightarrow C_2H_6 + Na_2CO_3$**

Karboksil guruh karbonat sifatida ajraladi, qolgan etil radikali vodorod olib etanni beradi.

ou-2 · 1-daraja · tanlov

Vyurs reaksiyasida galogenli hosilaga qaysi metall ta'sir ettiriladi?
✔ **Natriy**
✘ Mis · Temir · Alyuminiy

Adolf Vyurs galogenli hosilaga ishqoriy metall (natriy) ta'sir ettirib, ikki radikalni birlashtirgan.

Xlormetan natriy bilan (Vyurs reaksiyasi) qaysi alkanni beradi?
✔ **Etan**
✘ Metan · Propan · Butan

Tuzoq: «Metan» — Galogen o'rniga vodorod kelishi deb o'ylash. Vyurs reaksiyasida uglerod soni ikki baravar ortadi.

Ikki metil radikal birlashadi: $CH_3– + –CH_3 = C_2H_6$.

ou-3 · 2-daraja · yozma

1-xlorpropan va natriy: Vyurs reaksiyasini yozing
✔ **$2C_3H_7Cl + 2Na \rightarrow C_6H_{14} + 2NaCl$**

Ikki propil radikal birlashib geksanni hosil qiladi: uglerod soni ikki baravar ortadi.

Bromoetan va natriy: Vyurs reaksiyasini yozing
✔ **$2C_2H_5Br + 2Na \rightarrow C_4H_{10} + 2NaBr$**

Ikki etil radikal birlashib butanni hosil qiladi.

ou-4 · 2-daraja · tanlov

2,3-dimetilbutanni elektroliz bilan olish uchun qaysi karbon kislota tuzi kerak?
✔ **Natriy izobutirat (2-metilpropanoat)**
✘ Natriy propionat · Natriy butirat · Natriy atsetat
Tuzoq: «Natriy butirat» — Natriy butirat n-geksanni beradi: u ham C6, lekin zanjiri tarmoqlanmagan. Izomerlarni tuzilishi bilan ajrating.
Elektrolizda ikki radikal birlashadi: $(CH_3)_2CH–$ + $–CH(CH_3)_2$ = 2,3-dimetilbutan.

Butanni elektroliz bilan olish uchun qaysi karbon kislota tuzi kerak?
✔ **Natriy propionat**
✘ Natriy atsetat · Natriy butirat · Natriy izobutirat (2-metilpropanoat)
Tuzoq: «Natriy butirat» — Natriy butirat n-geksanni beradi (ikki propil radikal birlashadi). Butan uchun ikki etil radikal kerak, ya'ni natriy propionat.
Elektrolizda ikki etil radikal birlashadi: $CH_3CH_2–$ + $–CH_2CH_3$ = butan.

ou-5 · 3-daraja · yozma

Natriy atsetat suvli eritmasining elektrolizini yozing (anodda alkan hosil bo'ladi)
✔ **$2CH_3COONa + 2H_2O \rightarrow C_2H_6 + 2CO_2 + H_2 + 2NaOH$**
Anodda radikallar birlashib etanni beradi, katodda vodorod va NaOH hosil bo'ladi.

Natriy propionat suvli eritmasining elektrolizini yozing (anodda alkan hosil bo'ladi)
✔ **$2C_2H_5COONa + 2H_2O \rightarrow C_4H_{10} + 2CO_2 + H_2 + 2NaOH$**
Anodda ikki etil radikal birlashib butanni beradi, katodda vodorod va NaOH hosil bo'ladi.

Olinish: xususiy

ox-1 · 1-daraja · tanlov

Laboratoriyada metan olish uchun qaysi karbid ishlatiladi?
✔ **Al_4C_3**
✘ CaC_2 · Mg_2C_3 · Na_2C_2
Al_4C_3 metan beradi. CaC_2 atsetilen, Mg_2C_3 esa propin hosil qiladi.

Alyuminiy karbid suv bilan reaksiyaga kirishganda metan bilan birga qaysi modda hosil bo'ladi?
✔ **Alyuminiy gidroksid**
✘ Alyuminiy oksid · Kalsiy gidroksid · Natriy karbonat
$Al_4C_3 + 12H_2O \rightarrow 4Al(OH)_3 + 3CH_4$.

ox-2 · 2-daraja · yozma

Alyuminiy karbidning suv bilan reaksiyasini yozing
✔ **$Al_4C_3 + 12H_2O \rightarrow 4Al(OH)_3 + 3CH_4$**
Karbid gidrolizlanib metan va alyuminiy gidroksidni beradi.

Alyuminiy karbidning xlorid kislota bilan reaksiyasini yozing
✔ **$Al_4C_3 + 12HCl \rightarrow 4AlCl_3 + 3CH_4$**
Karbid kislota bilan reaksiyada alyuminiy xlorid va metan hosil qiladi.

ox-3 · 2-daraja · yozma

> **Uglerod disulfid va vodorod sulfid aralashmasiga qizdirilgan mis ta'sirini yozing (metan olinadi)**
> ✔ $CS_2 + 2H_2S + 8Cu \rightarrow CH_4 + 4Cu_2S$
>
> Mis oltingugurtni bog'laydi (Cu_2S), uglerod va vodorod metanni hosil qiladi.

> **Sintez-gazdan (CO va H_2) metan olinishini yozing (Ni, t)**
> ✔ $CO + 3H_2 \rightarrow CH_4 + H_2O$
>
> Sintez-gaz katalizator ishtirokida metanga aylanadi, suv hosil bo'ladi.

Almashinish

al-1 · 1-daraja · tanlov

> **Alkanlar uchun qaysi reaksiya turi xos?**
> ✔ **O'rin olish**
> ✘ Birikish · Polimerlanish · Gidratlanish
> Tuzoq: «Birikish» — Alkenlar bilan chalkashtirish. Alkanlarda qo'sh bog' yo'q, shuning uchun birikish reaksiyasi ularga xos emas.
>
> To'yingan uglevodorodlar vodorodini galogenga almashtiradi. Birikish alkenlarga xos.

> **$CH_4 + Cl_2 \rightarrow CH_3Cl + HCl$ reaksiyasi qaysi turga kiradi?**
> ✔ **O'rin olish**
> ✘ Birikish · Parchalanish · Izomerlanish
>
> Bitta vodorod xlorga almashinadi: bu o'rin olish.

al-2 · 1-daraja · yozma

> **Metanning xlorlanishini yozing (yorug'likda, 1-bosqich)**
> ✔ $CH_4 + Cl_2 \rightarrow CH_3Cl + HCl$
>
> Bitta vodorod xlorga almashinadi, ajralgan vodorod xlor bilan HCl hosil qiladi.

> **Metanning bromlanishini yozing (yorug'likda, 1-bosqich)**
> ✔ $CH_4 + Br_2 \rightarrow CH_3Br + HBr$
>
> Bitta vodorod bromga almashinadi, ajralgan vodorod brom bilan HBr hosil qiladi.

al-3 · 2-daraja · yozma

> **Metanning nitrolanishini yozing (nitrat kislota bilan, qizdirilganda)**
> ✔ $CH_4 + HNO_3 \rightarrow CH_3NO_2 + H_2O$
>
> Vodorod $–NO_2$ guruhiga almashinadi (Konovalov reaksiyasi).

> **Etanning nitrolanishini yozing (nitrat kislota bilan, qizdirilganda)**
> ✔ $C_2H_6 + HNO_3 \rightarrow C_2H_5NO_2 + H_2O$
>
> Etanning vodorodi $–NO_2$ guruhiga almashinadi, nitroetan hosil bo'ladi.

al-4 · 2-daraja · tanlov

> **Propanning monoxlorlanishida nechta izomer hosil bo'lishi mumkin?**
> ✔ **2 ta**
> ✘ 1 ta · 3 ta · 4 ta
> Tuzoq: «3 ta» — Uglerod soniga qarab sanash. Vodorodlar turi bo'yicha sanash kerak: chetki CH_3 lar bir xil, o'rtadagi CH_2 boshqa.
> 1-xlorpropan va 2-xlorpropan: chetki va o'rtadagi uglerod vodorodlari almashinishi mumkin.

> **n-Pentanning monoxlorlanishida nechta izomer hosil bo'lishi mumkin?**
> ✔ **3 ta**
> ✘ 2 ta · 4 ta · 5 ta
> Tuzoq: «5 ta» — Har uglerodni alohida deb sanash. Pentan simmetrik: 1 va 5, 2 va 4-o'rinlar bir xil mahsulot beradi.
> 1-, 2- va 3-xlorpentan: simmetriya tufayli 4- va 5-o'rinlar takrorlanadi.

> **2-Metilpropanning (izobutan) monoxlorlanishida nechta izomer hosil bo'lishi mumkin?**
> ✔ **2 ta**
> ✘ 1 ta · 3 ta · 4 ta
> Tuzoq: «3 ta» — Uchta CH_3 guruhini alohida sanash. Ular bir xil: hammasi bir mahsulot beradi.
> Birlamchi (CH_3) va uchlamchi (CH) uglerodlarda almashinish: 1-xlor-2-metilpropan va 2-xlor-2-metilpropan.

Parchalanish

pa-1 · 1-daraja · tanlov

> **Alkanlar yuqori haroratda degidrogenlanganda qaysi modda ajralib chiqadi?**
> ✔ **Vodorod**
> ✘ Suv · Uglerod(IV)-oksid · Kislorod
> Degidrogenlash: alkandan vodorod ajraladi va qo'sh bog' paydo bo'ladi.

> **Alkanlarning juda yuqori haroratda C–C bog'lari uzilib parchalanishiga nima deyiladi?**
> ✔ **Kreking**
> ✘ Gidrogenlash · Polimerlanish · Izomerlanish
> Kreking: uglerod zanjiri uziladi, alkan va alken aralashmasi hosil bo'ladi.

pa-2 · 1-daraja · yozma

> **Etanning degidrogenlanishini yozing (Ni, t)**
> ✔ $C_2H_6 \rightarrow C_2H_4 + H_2$
> Etandan vodorod ajraladi, etilen hosil bo'ladi.

> **Propanning degidrogenlanishini yozing (Ni, t)**
> ✔ $C_3H_8 \rightarrow C_3H_6 + H_2$
> Propandan vodorod ajraladi, propen hosil bo'ladi.

pa-3 · 2-daraja · yozma

Butanning ikkita teng bo'lakka krekingini yozing
✔ $C_4H_{10} \rightarrow C_2H_6 + C_2H_4$

Zanjirning o'rtasidagi C–C bog' uziladi: alkan va alken aralashmasi hosil bo'ladi.

Pentanning krekingini yozing (etan va propen hosil bo'ladi)
✔ $C_5H_{12} \rightarrow C_2H_6 + C_3H_6$

C–C bog' uziladi: bir bo'lak alkan (etan), ikkinchisi alken (propen) bo'ladi.

Izomerlanish

iz-1 · 1-daraja · tanlov

Alkanlarning izomerlanishida qanday katalizator ishlatiladi?
✔ $AlCl_3$

✘ NaOH · $KMnO_4$ · Konsentrlangan H_2SO_4

Normal zanjirli alkan $AlCl_3$ ishtirokida qizdirilsa, tarmoqlangan izomeriga aylanadi.

Alkanlarning izomerlanishi natijasida qanday tuzilishli modda hosil bo'ladi?
✔ Tarmoqlangan zanjirli

✘ Uzun to'g'ri zanjirli · Halqali · Qo'sh bog'li

Izomerlanishda molekulyar formula o'zgarmaydi, zanjir tarmoqlanadi.

iz-2 · 1-daraja · tanlov

n-Butan $AlCl_3$ ishtirokida qizdirilsa nima hosil bo'ladi?
✔ 2-metilpropan

✘ Propan · 2,2-dimetilpropan · Pentan

Tuzoq: «Pentan» — Izomerlanishda uglerod soni o'zgarmaydi: C4 dan C5 hosil bo'lmaydi.

C_4H_{10} ning tarmoqlangan izomeri: 2-metilpropan (izobutan).

n-Pentan izomerlanganda qaysi modda hosil bo'lishi mumkin?
✔ 2-metilbutan

✘ Butan · Geksan · Propan

C_5H_{12} ning tarmoqlangan izomeri: 2-metilbutan.

n-Pentanning eng tarmoqlangan izomeri qaysi?
✔ 2,2-dimetilpropan

✘ Butan · Propan · Geksan

C_5H_{12} ning uchta izomeridan eng tarmoqlangani: 2,2-dimetilpropan.

iz-3 · 2-daraja · yig‘ish

2,2-dimetilpropan yig'ing
✔ 2,2-dimetilpropan

Uch uglerodli zanjirning o'rtasiga ikkita metil: C_5H_{12} ning eng tarmoqlangan izomeri.

2,3-dimetilpentan yig'ing
✔ 2,3-dimetilpentan

Besh uglerodli zanjirning 2 va 3-uglerodlarida bittadan metil: C_7H_{16}.

Oksidlanish

ok-1 · 1-daraja · tanlov

Alkanlar kislorodda to'liq yonganda qaysi moddalar hosil bo'ladi?
✔ **CO_2 va H_2O**
✘ CO va H_2 · CO_2 va H_2 · C va H_2O
To'liq yonishda uglerod CO_2 ga, vodorod H_2O ga aylanadi.

Alkanlarning kislorodda yonishi qaysi reaksiya turiga kiradi?
✔ **Oksidlanish**
✘ Birikish · O'rin olish · Gidratlanish
Yonish: modda kislorod bilan oksidlanib, CO_2 va H_2O hosil qiladi.

ok-2 · 1-daraja · tanlov

Alkanlar odatdagi sharoitda $KMnO_4$ eritmasi bilan reaksiyaga kirishadimi?
✔ **Yo'q, reaksiyaga kirishmaydi**
✘ Ha, birikish bilan · Ha, tez va to'liq · Faqat sovuqda rangsizlantiradi
Tuzoq: «Ha, birikish bilan» — Alkenlar bilan chalkashtirish. $KMnO_4$ ni alkenlar rangsizlantiradi, alkanlar emas.
Alkanlar kuchli oksidlovchilar bilan ham oddiy sharoitda ta'sirlashmaydi.

Alkanlar brom suvini odatdagi sharoitda rangsizlantiradimi?
✔ **Yo'q, rangsizlantirmaydi**
✘ Ha, birikish bilan · Ha, oksidlanish bilan · Ha, polimerlanish bilan
Tuzoq: «Ha, birikish bilan» — Alkenlar bilan chalkashtirish: brom suvi qo'sh bog'ga birikadi, alkanlarda qo'sh bog' yo'q.
Alkanlarda qo'sh bog' yo'q, shuning uchun brom suvi rangsizlanmaydi. Bu alkenni alkandan ajratish usuli.

ok-3 · 2-daraja · yozma

Propanning to'liq yonish reaksiyasini koeffitsientlar bilan yozing
✔ **$C_3H_8 + 5O_2 \rightarrow 3CO_2 + 4H_2O$**
Avval uglerodni, keyin vodorodni, oxirida kislorodni tenglashtiring.

Butanning to'liq yonish reaksiyasini koeffitsientlar bilan yozing
✔ **$2C_4H_{10} + 13O_2 \rightarrow 8CO_2 + 10H_2O$**
Kislorod 6,5 ta chiqadi, butun son qilish uchun hamma koeffitsientni 2 ga ko'paytiring.

Etanning to'liq yonish reaksiyasini koeffitsientlar bilan yozing
✔ **$2C_2H_6 + 7O_2 \rightarrow 4CO_2 + 6H_2O$**
Kislorod 3,5 ta chiqadi, butun son qilish uchun hamma koeffitsientni 2 ga ko'paytiring.

ok-4 · 2-daraja · yozma

Metanning chala yonishini yozing (CO hosil bo'ladi)
✔ **$2CH_4 + 3O_2 \rightarrow 2CO + 4H_2O$**
Kislorod yetishmasa, uglerod(II)-oksid hosil bo'ladi.

Etanning chala yonishini yozing (CO hosil bo'ladi)
✔ **$2C_2H_6 + 5O_2 \rightarrow 4CO + 6H_2O$**
Kislorod yetishmasa, uglerod(II)-oksid hosil bo'ladi.

Zanjir

za-1 · 1-daraja · tanlov

$CH_3Cl \rightarrow C_2H_6 \rightarrow C_2H_5Cl \rightarrow C_4H_{10}$ zanjirida $C_2H_6 \rightarrow C_2H_5Cl$ bosqichi qaysi reaksiya turi?

✔ **O'rin olish (galogenlash)**

✘ Birikish · Parchalanish · Izomerlanish

Etanning vodorodi xlorga almashinadi.

$C_4H_{10} \rightarrow C_4H_9Cl \rightarrow C_8H_{18} \rightarrow C_4H_8$ zanjirida $C_4H_{10} \rightarrow C_4H_9Cl$ bosqichi qaysi reaksiya turi?

✔ **O'rin olish (galogenlash)**

✘ Birikish · Parchalanish · Izomerlanish

Butanning vodorodi xlorga almashinadi.

za-2 · 2-daraja · yozma

Zanjirning 1-reaksiyasini yozing (Vyurs)

✔ **$2CH_3Cl + 2Na \rightarrow C_2H_6 + 2NaCl$**

Ikki metil radikal birlashib etanni hosil qiladi.

Zanjirning 1-reaksiyasini yozing (yorug'likda)

✔ **$C_4H_{10} + Cl_2 \rightarrow C_4H_9Cl + HCl$**

Butanning bitta vodorodi xlorga almashinadi.

za-3 · 2-daraja · yozma

Zanjirning 2-reaksiyasini yozing (yorug'likda)

✔ **$C_2H_6 + Cl_2 \rightarrow C_2H_5Cl + HCl$**

Etanning bitta vodorodi xlorga almashinadi.

Zanjirning 2-reaksiyasini yozing (Vyurs)

✔ **$2C_4H_9Cl + 2Na \rightarrow C_8H_{18} + 2NaCl$**

Ikki butil radikal birlashib oktanni hosil qiladi.

za-4 · 2-daraja · yozma

Zanjirning 3-reaksiyasini yozing (Vyurs)

✔ **$2C_2H_5Cl + 2Na \rightarrow C_4H_{10} + 2NaCl$**

Ikki etil radikal birlashib butanni hosil qiladi.

Zanjirning 3-reaksiyasini yozing (kreking, hosil bo'ladigan alken C_4H_8)

✔ **$C_8H_{18} \rightarrow C_4H_{10} + C_4H_8$**

Oktan o'rtasidan uziladi: bir bo'lak alkan (butan), ikkinchisi alken.